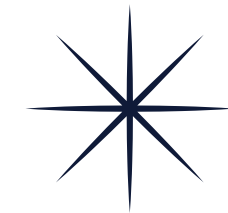


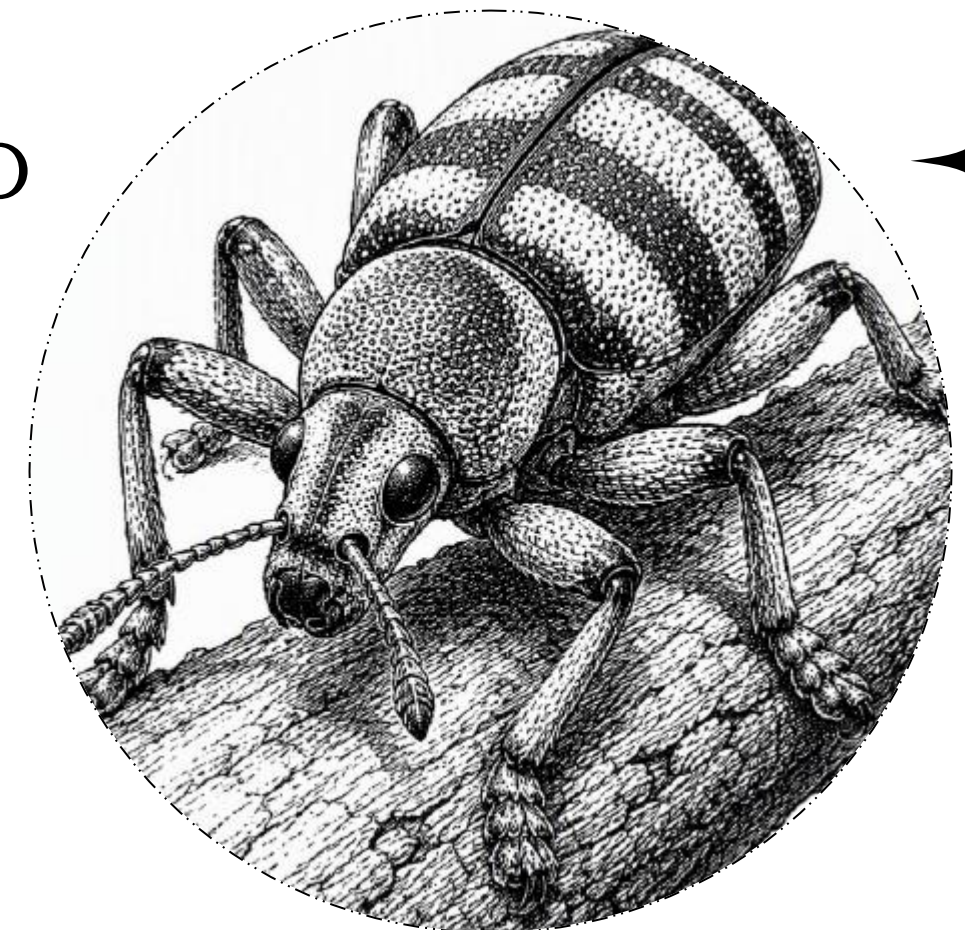
OBSERVABILIDAD QUE SÍ PAGA



del dashboard bonito al impacto en el negocio

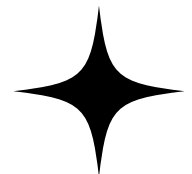
dunzzd73@gmail.com

30 min charla



<https://github.com/Edunzz>





01. PROBLEMA

TENEMOS DASHBOARDS, NO RESPUESTAS

¿Cuánto nos está costando esto ahora mismo?

- Los equipos de bajo desempeño tardan más de un día en restaurar el servicio [2]
- El 27 % de las alertas se considera ruido y nunca se investiga [6]

El monitoreo responde: ¿está caído?

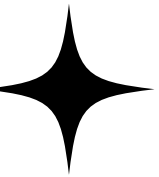
La observabilidad responde: ¿por qué, y cuánto nos cuesta?

USD 5,600

por cada minuto de caída — estimación de industria [1]

Todos los valores de esta sesión son ilustrativos: demuestran el método, no representan a ninguna organización.





MONITOREO $\neq$ OBSERVABILIDAD

Monitoreo

Dashboards y alertas definidos de antemano.
Sólo cubre las fallas que ya sabías buscar. [3]

Observabilidad

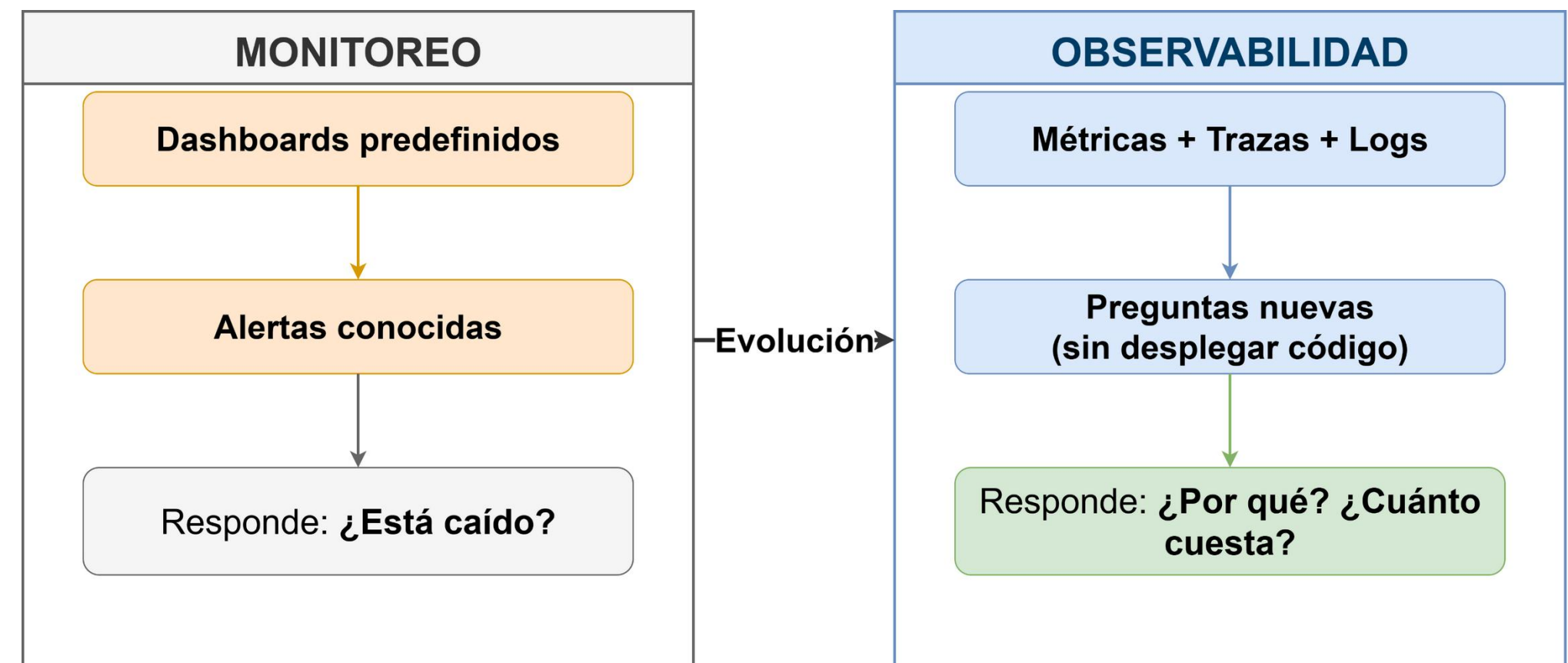
Permite responder preguntas nuevas sobre el sistema sin desplegar código nuevo. [4]

Los tres pilares [5]

Métricas — qué pasó · Trazas — dónde
Logs — por qué

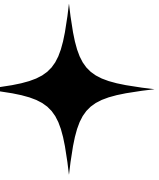
El costo oculto

Instrumentar todo genera ruido y factura.
El 27 % de las alertas nunca se investiga. [6]



Los tres pilares — métricas, trazas y logs — son el insumo, no el objetivo.





SLIs, SLOs Y ERROR BUDGET

SLI — la medición concreta del servicio tal como lo percibe el usuario. [7]

SLO — el objetivo sobre ese indicador, p. ej. 99.9 % en 30 días. [7]

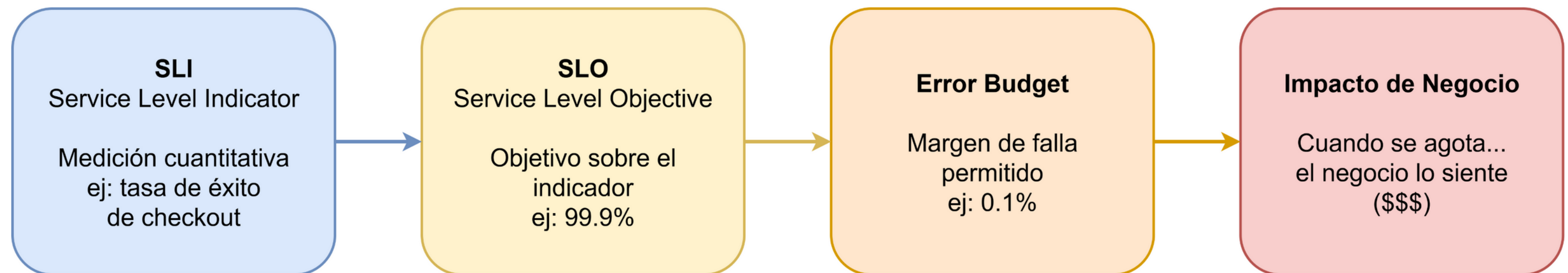
Error budget — el margen restante: 0.1 % de 30 días $\approx$ 43 minutos. [8]

SLI técnico: 99.9 % de las peticiones responden en menos de 200 ms

SLI de negocio: 99.9 % de los checkouts se completan con éxito

El segundo se traduce a dinero de forma directa. El primero, no.

Qué NO instrumentar: métricas de vanidad y detalles internos sin efecto observable en el usuario. Cuestan almacenamiento y atención.



Un SLO sin consecuencia es sólo un número más en un dashboard.



04. EN DINERO

LA CAPA DE VALOR

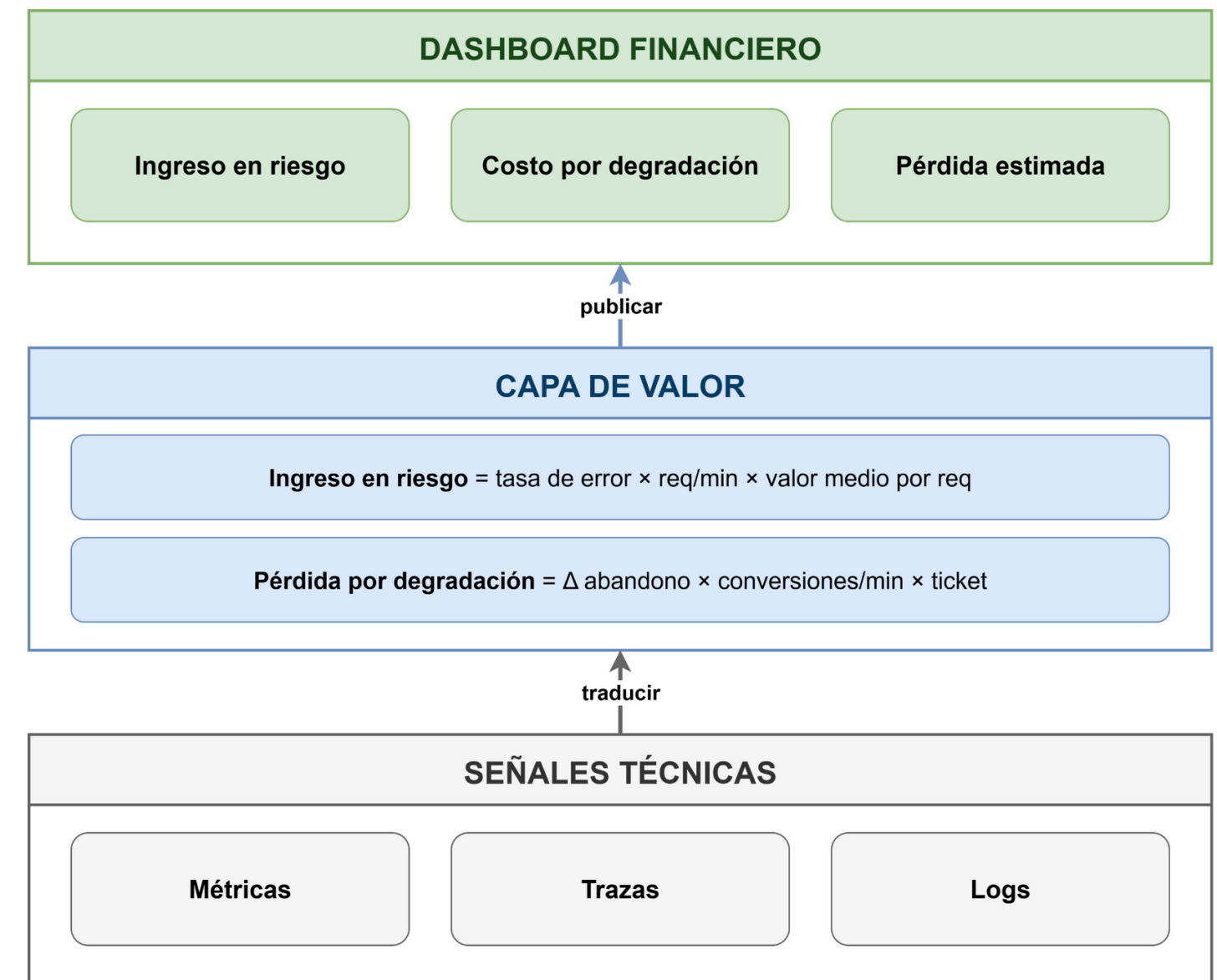
Una capa delgada de cálculo entre las señales técnicas y el tablero de negocio. Se apoya en la práctica de alertar sobre el consumo del error budget, no sobre umbrales sueltos. [9]

Ingreso en riesgo por minuto = tasa de error × peticiones/min × valor medio por petición

Ejemplo ilustrativo:

$5\% \times 1,000 \text{ req/min} \times \text{USD } 50 = \text{USD } 2,500 / \text{min.}$

Pérdida por degradación = Δ abandono estimado × conversiones/min × ticket medio



Este es el lenguaje que consigue presupuesto y acelera las escalaciones

Cifras ilustrativas: lo replicable es el método, no los números.

05. INSTRUMENTAR OPENTELEMETRY: EL SUSTRATO ABIERTO

Estándar abierto y neutral de vendor

Proyecto de la CNCF; define API, SDK y el protocolo OTLP. [11]

Auto-instrumentación

Disponible para los lenguajes más comunes: instrumentas HTTP y llamadas a base de datos sin tocar la lógica de negocio. [12]

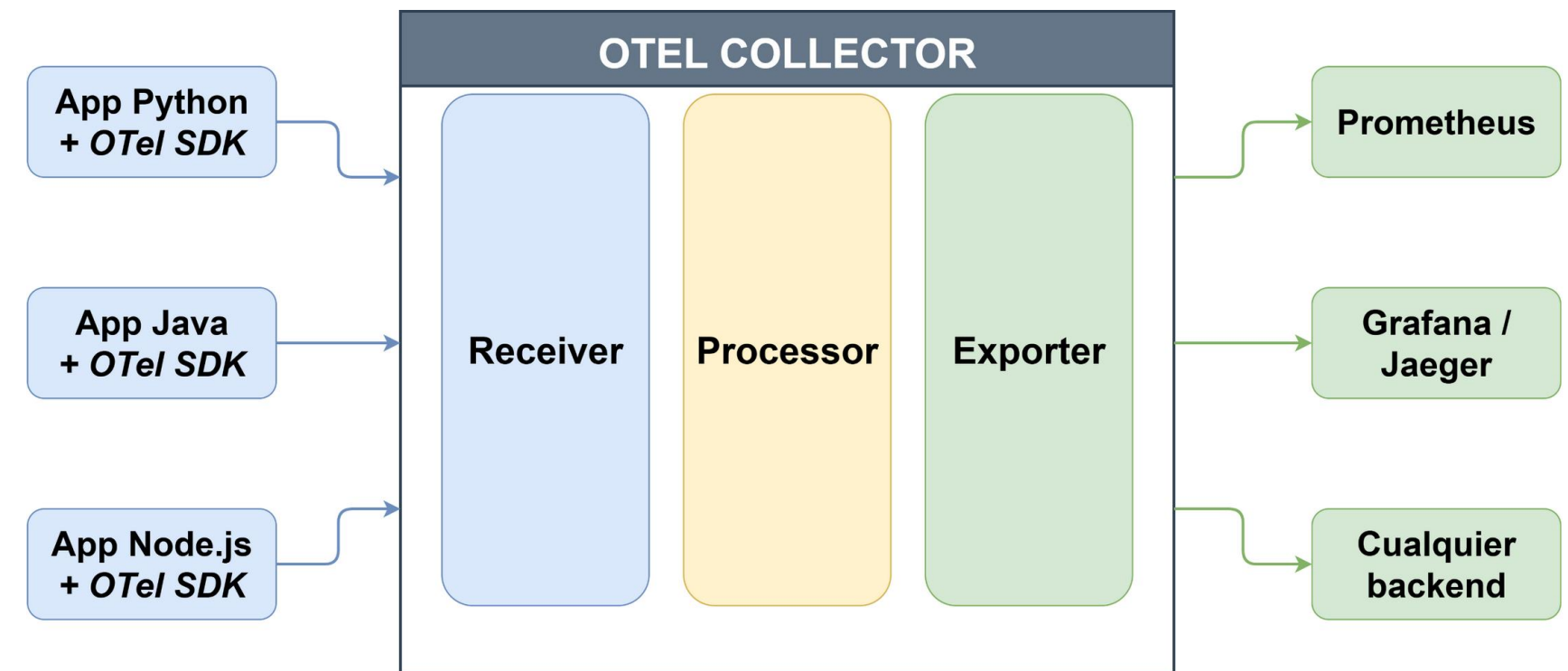
El Collector

Recibe, procesa (filtra, muestrea, enriquece) y exporta.

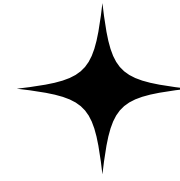
Ahí se controla el costo antes de que llegue al backend. [11]

Mínimo viable

Servidor HTTP más acceso a datos cubre la mayor parte de las señales útiles con una fracción del volumen.



Un solo instrumentado, cualquier backend. Sin reescribir la aplicación.



4 PASOS REPLICABLES



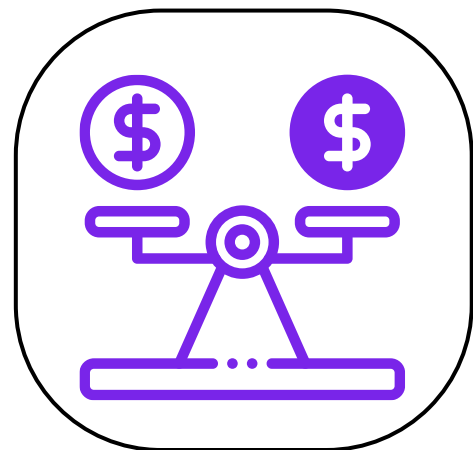
01. DEFINIR

SLOs con perspectiva de negocio, no sólo técnicos.



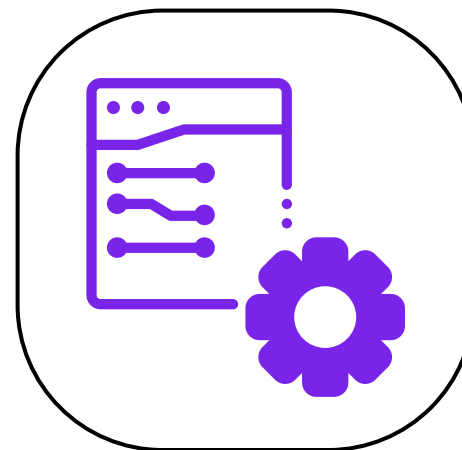
02. MEDIR

OpenTelemetry, mínimo viable: HTTP y base de datos.



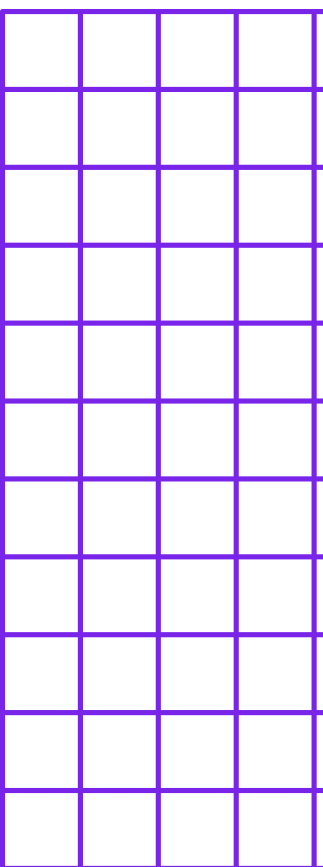
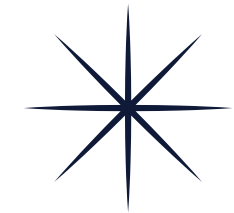
03. MODELAR

Capa de valor: fórmulas simples sobre datos reales.

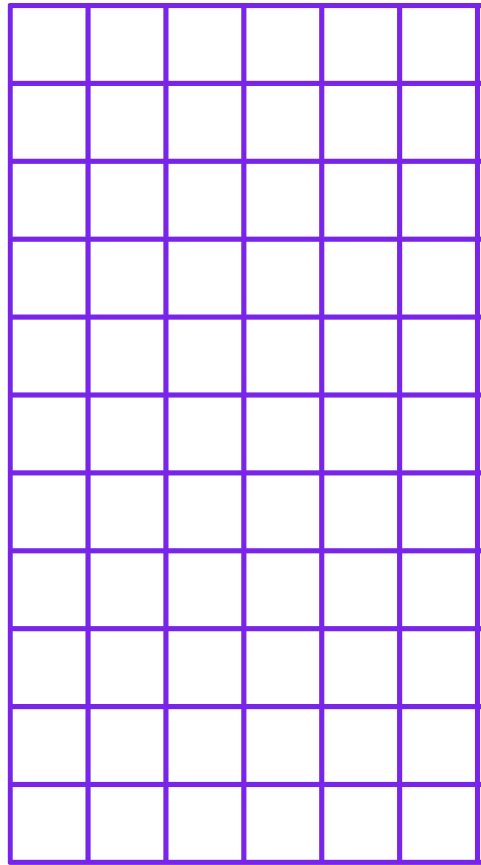
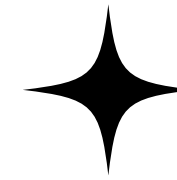


04. MOSTRAR

Un tablero en dinero, junto al tablero técnico.

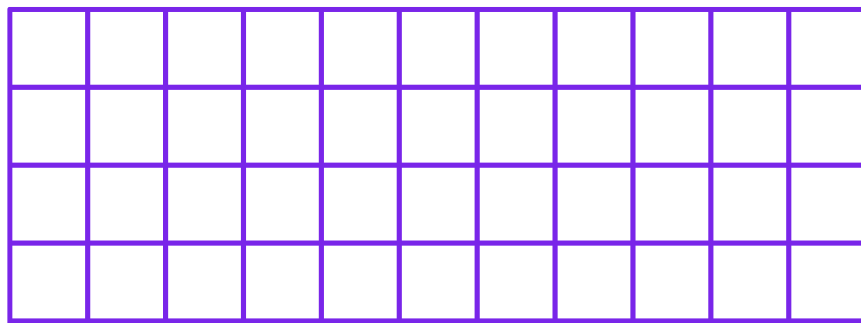
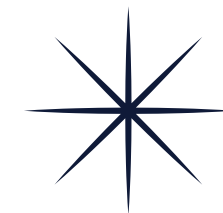
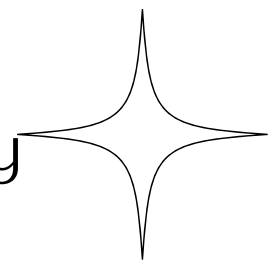


DEMO EN VIVO



[HTTPS://GITHUB.COM/EDUNZZ/F13_DEMO_OBSERVABILIDAD_QUE_SI_PAGA](https://github.com/Edunzz/F13_DEMO_OBSERVABILIDAD_QUE_SI_PAGA)

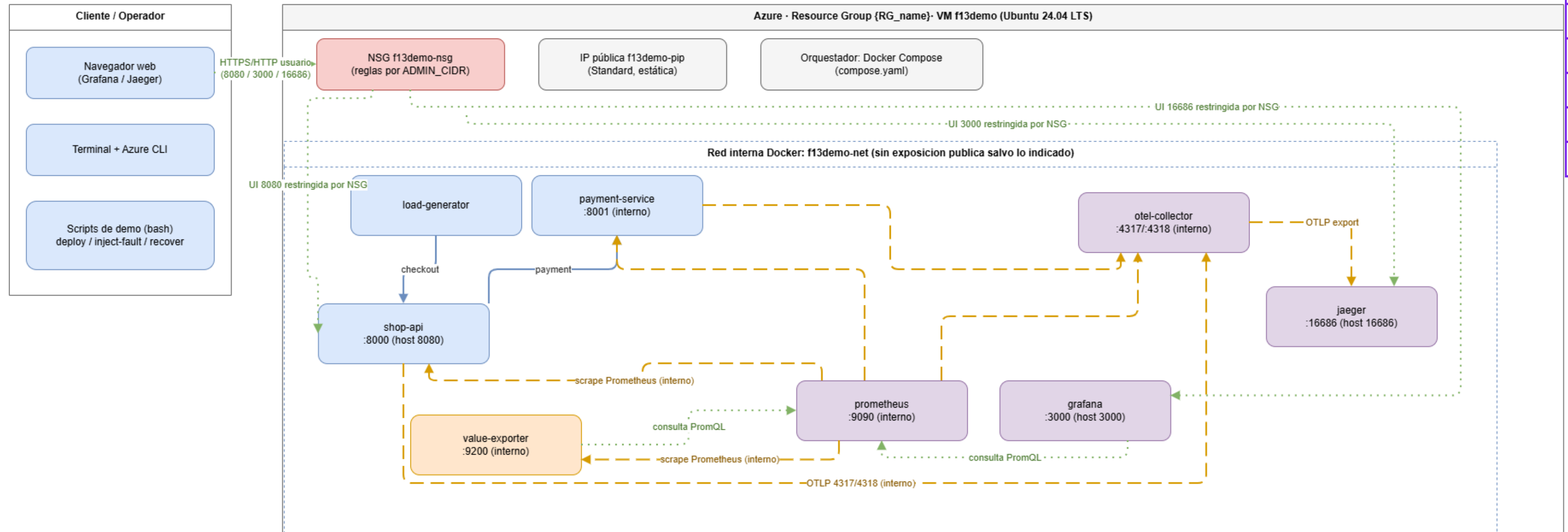
App de ejemplo instrumentada con OpenTelemetry. Inyectamos latencia en el servicio de pagos y observamos, en paralelo, la cascada técnica y el tablero expresado en dinero. La pregunta del ejercicio: ¿en cuántos segundos lo siente el negocio?



07. DEMO

[HTTPS://GITHUB.COM/EDUNZZ/F13_DEMO_OBSERVABILIDAD_QUE_SI_PAGA](https://github.com/Edunzz/f13_demo_observabilidad_que_si_paga)

F13 · Observabilidad que si paga — Arquitectura del laboratorio



Leyenda

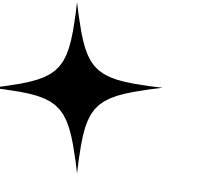
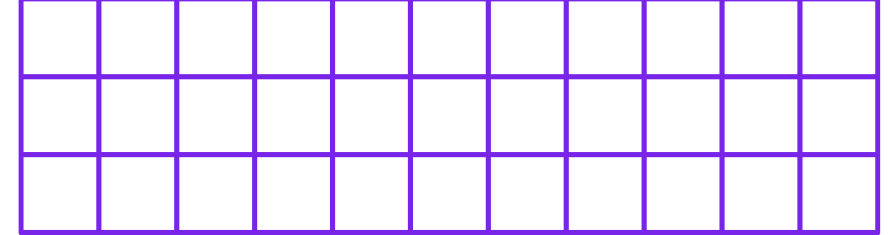
- Trafico de aplicacion (checkout / payment)
- Trafico de telemetria (OTLP / scrape Prometheus)
- Trafico de consulta / UI (PromQL, Grafana, Jaeger)

Nombres, IP y credenciales mostrados son genericos/ilustrativos. No representan datos reales de ninguna organizacion.

FUENTES

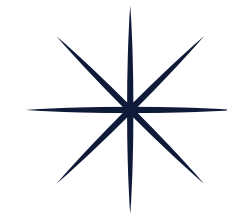
- [1] Gartner — The Cost of Downtime (2014)
blogs.gartner.com/andrew-lerner/2014/07/16/the-cost-of-downtime/
- [2] DORA — State of DevOps Report 2023
dora.dev/research/2023/dora-report/
- [3] CNCF TAG Observability — Whitepaper
github.com/cncf/tag-observability/blob/main/whitepaper.md
- [4] OpenTelemetry — Observability Primer
opentelemetry.io/docs/concepts/observability-primer/
- [5] OpenTelemetry — Signals
opentelemetry.io/docs/concepts/signals/
- [6] Splunk — State of Observability 2023
splunk.com/en_us/form/state-of-observability.html
- [7] Google SRE Book — Service Level Objectives
sre.google/sre-book/service-level-objectives/
- [8] Google SRE Workbook — Implementing SLOs
sre.google/workbook/implementing-slos/
- [9] Google SRE Workbook — Alerting on SLOs
sre.google/workbook/alerting-on-slos/
- [10] CNCF — Project velocity (DevStats)
all.devstats.cncf.io/d/53/projects-table
- [11] OpenTelemetry — What is OpenTelemetry?
opentelemetry.io/docs/what-is-opentelemetry/
- [12] OpenTelemetry — Getting Started
opentelemetry.io/docs/getting-started/

¿PREGUNTAS?



 10 minutos

 dunzzd73@gmail.com



 Repositorio y slides: se comparten al cierre

